

Lineare Gleichungssysteme

Autor:
Jonas Guler (Gu)

Version *v1.0*
29. August 2025

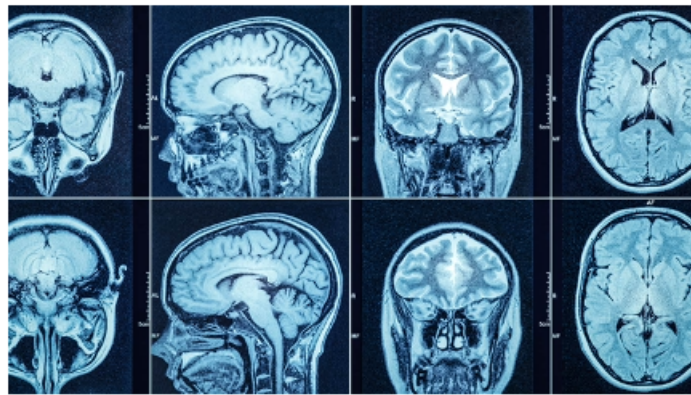
Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
2	Graphische Lösung von linearen Gleichungssystemen	4
3	Rechnerische Lösungsmethoden	6
3.1	Das Gleichsetzungsverfahren	6
3.2	Das Einsetzungsverfahren (auch Substitutionsverfahren)	8
3.3	Das Additionsverfahren	11
4	Weitere Gleichungssysteme	14
4.1	Lineare Gleichungssysteme mit Parametern	14
4.2	Nicht-lineare Gleichungssysteme	15
4.3	Auf lineare zurückföhrbare Gleichungen	15
5	Das Gauss-Verfahren	17
6	Textaufgaben	18
6.1	Mischaufgaben	18

1 Einleitung

Mit diesen Unterlagen werden wir uns das Thema «Gleichungssysteme» erarbeiten. Mit Gleichungen können wir Probleme lösen, die aus den verschiedensten Bereichen kommen: aus der Mathematik selbst, aus der Technik, aus der Wirtschaft. Es gibt auch Aufgaben, die von Menschen allein zur Unterhaltung gelöst werden (Knobelaufgaben). Bei all diesen Problemen haben wir Grössen, die zwar unbekannt sind, über die wir jedoch einiges wissen.

1973 hat eine neue Technik die medizinische Diagnostik revolutioniert. Diese Diagnosetechnik heisst Computer-Tomographie. Sie stützt sich auf Röntgenstrahlen, lineare Gleichungssysteme und Computer. Beim herkömmlichen Röntgen werden ganze Körperpartien durchleuchtet. Bei der Computer-Tomographie hingegen werden Röntgenstrahlen nur durch eine schmale Schicht des Körpers geschickt. Messungen und Computerberechnungen liefern dann ein Bild dieser Körperschicht, ein sogenanntes Tomogramm.



Lasst uns zuerst mit einem bekannten Rätsel beginnen:

Aufgabe 1.1.

Franz und Marie zählen ihr Taschengeld. Franz sagt: Wenn du mir 1 Franken gibst, dann habe ich doppelt so viel wie du. Darauf erwidert Marie: Gib du mir lieber 1 Franken, dann haben wir beide gleich viel. – Wie viel Taschengeld besitzen beide?

[illegible]

**Definition 1.1.**

Ein lineares 2×2 Gleichungssystem besteht aus zwei linearen Gleichungen mit je zwei Variablen x, y :

$$\begin{cases} a \cdot x + b \cdot y = n_1 \\ c \cdot x + d \cdot y = n_2 \end{cases}$$

Die Parameter $a, b, c, d, n_1, n_2 \in \mathbb{R}$ sind reelle Zahlen und werden als **Koeffizienten** des Gleichungssystems bezeichnet. Die Lösung eines linearen 2×2 Gleichungssystems ist ein Zahlenpaar $(x_0|y_0)$, sodass beide Gleichungen erfüllt sind.

Selbstverständlich gibt es auch lineare 3×3 , 4×4 , etc. Gleichungssysteme. Ganz allgemein kann also auch von einem $m \times n$ Gleichungssystem gesprochen werden. Im folgenden werden wir uns zuerst auf lineare 2×2 Gleichungssysteme beschränken und uns mit verschiedenen Lösungsmethoden für solcher befassen. Bevor wir starten, sollen zwei Punkte festgehalten werden:

- Eine Gleichung mit den Unbekannten x und y , so wie wir sie erhalten haben, allgemein: eine Gleichung, die sich auf die Form $ax + by = c$ bringen lässt (mit reellen Zahlen $a, b, c \in \mathbb{R}$), heisst **linear**. (Die Unbekannten kommen darin also weder quadratisch oder in höheren Potenzen noch miteinander multipliziert vor.)
- Eine einzige lineare Gleichung mit mehreren Unbekannten hat im Allgemeinen unendlich viele Lösungen.

Betrachten wir z.B. nochmals die zweite Gleichung von oben, $x - y = 2$, die Maries Aussage übersetzt: Gib mir 1 Franken, dann haben wir beide gleich viel. Sie besagt einfach, dass Franz 2 Franken mehr besitzt als Marie. Wenn wir nur das wüssten, dann gäbe es unendlich viele Lösungsmöglichkeiten, z.B.: $x = 3, y = 1$ oder $x = 4, y = 2$ oder $x = 5, y = 3$, usw.

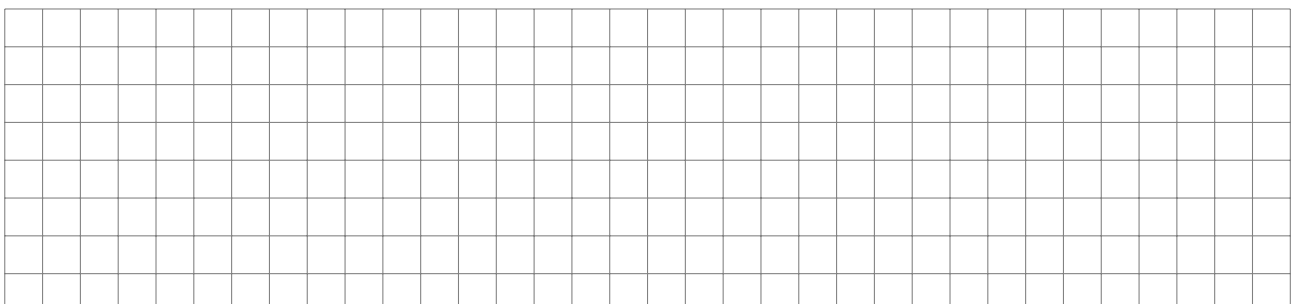
Wenn das Problem eine eindeutige Lösung haben soll, braucht es eine weitere Information, aus der wir eine weitere Gleichung gewinnen können. (Hier ist es die Aussage von Franz, die zur ersten Gleichung geführt hat.)

**Satz 1.1.**

Damit ein System von linearen Gleichungen eine **eindeutige Lösung** besitzt, braucht es mindestens so viele Gleichungen wie Unbekannte.

Beispiel 1. Bringe das lineare 2×2 Gleichungssystem in die Standardform wie in obiger Definition.

$$\begin{cases} 5x - 7 = 3y + 2 \\ x + 3y = 5 - 4x \end{cases}$$



Aufgabe 1.2.

1. Bringe die linearen 2×2 Gleichungssysteme in die Standardform und lese die Werte der Koeffizienten ab.

a)
$$\begin{cases} 5x - 4y = 8y + \frac{2}{5}x \\ 3(y - 4) = -11 + 5y \end{cases}$$

b)
$$\begin{cases} 2x - 5 = \frac{4y+1}{3} \\ 3(2x + 2) = 3y + 6 \end{cases}$$

2. Überprüfe, ob die folgenden Zahlenpaare eine Lösung des jeweiligen linearen 2×2 Gleichungssystems sind.

a)
$$\begin{cases} x + y = 10 \\ x - y = 9 \end{cases}, (x_0|y_0) = (9.5|0.5)$$

c)
$$\begin{cases} 4x - 3y = 11 \\ 6x + y = 1 \end{cases}, (x_0|y_0) = (0.5|-3)$$

b)
$$\begin{cases} 2x + y = -1 \\ x + 2y = 5 \end{cases}, (x_0|y_0) = (2|3)$$

d)
$$\begin{cases} 4x + 3y = 10 \\ 6x + y = 8 \end{cases}, (x_0|y_0) = (1|2)$$

3. Stelle ein lineares 2×2 Gleichungssystem auf, welches die folgenden Lösungen besitzt.

a) $(x_0|y_0) = (1|1)$

b) $(x_0|y_0) = (2|-5)$

c) $(x_0|y_0) = (0|2.5)$

2 Graphische Lösung von linearen Gleichungssystemen

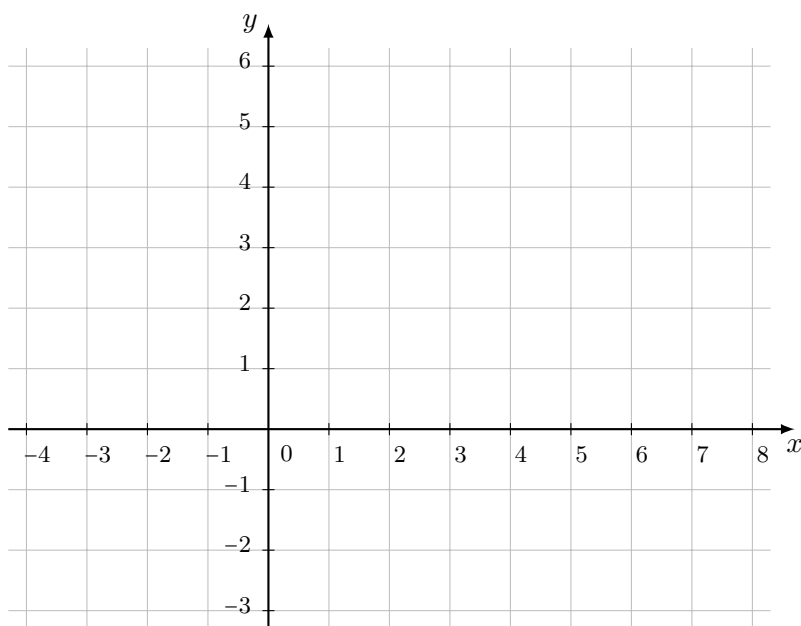
Für lineare 2×2 Gleichungssysteme kann die Lösung auf eine sehr elegante Weise auch graphisch interpretiert werden. Dabei wird hoffentlich auch ersichtlich, welche Spezialfälle beim im Lösungsverfahren auftauchen können. Betrachten wir also zunächst folgendes lineares 2×2 Gleichungssystem:

$$\begin{cases} 2x - 3y = 9 \\ x + 2y = 8 \end{cases}$$

Die Lösung dieses Gleichungssystems ist also ein Zahlenpaar bestehend aus zwei reellen Zahlen. Mit Hilfe einfacher algebraischer Umformungen können die Gleichungen im obigen System beide nach y aufgelöst werden:

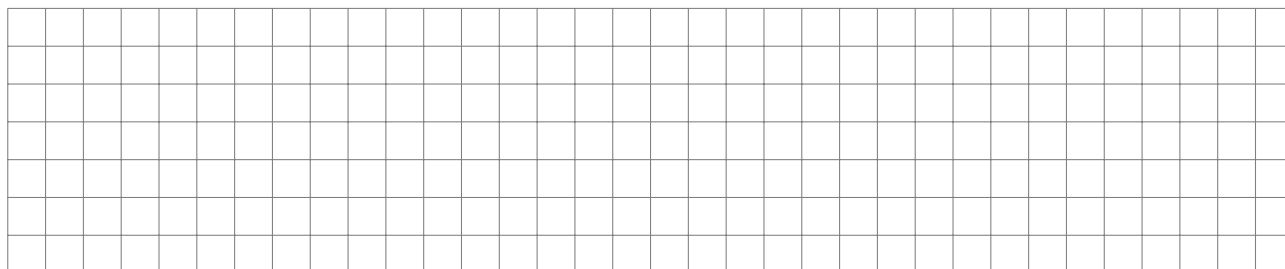
$$\begin{cases} y = \frac{2}{3}x - 3 \\ y = -\frac{1}{2}x + 4 \end{cases}$$

Diese Gleichungen können wir nun als Funktionsgleichungen von zwei verschiedenen linearen Funktionen auffassen. Dementsprechend sind wir in der Lage, diese Geraden in einem Koordinatensystem graphisch darzustellen.



Die Zahlenpaare $(x_0|y_0)$, welche die erste Gleichung lösen, sind die Koordinaten aller Punkte, die auf der ersten Gerade liegen. Gleiches gilt für die zweite Gleichung resp. die zweite Gerade.

Jedoch suchen wir das Zahlenpaar, welches beide Gleichungen gleichzeitig löst, denn dieses entspricht der Lösung des linearen 2×2 Gleichungssystems.



Satz 2.1. (Graphische Lösungsmethode)

Ist ein lineares 2×2 Gleichungssystem gegeben, können die Graphen der Geraden mit Hilfe der Funktionsgleichungen in ein Koordinatensystem gezeichnet werden. Die Lösung des Gleichungssystems können aus den Koordinaten _____ abgelesen werden.

Gemäss dem obigen Koordinatensystem ist die eindeutige Lösung des Gleichungssystems also

_____.

Aufgabe 2.1.

1. Löse die folgenden lineare 2×2 Gleichungssysteme, in dem du die zugehörigen Geraden in ein Koordinatensystem mit $-3 \leq x \leq 5$ und $-4 \leq y \leq 7$ einzeichnest.

$$\begin{array}{llll} \text{a) } \begin{cases} x - 2y = 2 \\ x + y = 3 \end{cases} & \text{b) } \begin{cases} x + 3y = 9 \\ -x + 9y = 15 \end{cases} & \text{c) } \begin{cases} 4x + 3y = 11 \\ x - 2y = 0 \end{cases} & \text{d) } \begin{cases} 9x - 2y = 4 \\ 11x + y = 29 \end{cases} \end{array}$$

2. Zeichne als nächstes die Geraden der folgenden beiden linearen Gleichungssystemen in ein Koordinatensystem ein. Was kannst du daraus, über die Lösung aussagen?

$$\begin{array}{ll} \text{a) } \begin{cases} 3x - 5 = 7 - 2y \\ -3x - y = y - 12 \end{cases} & \text{b) } \begin{cases} 5x - 4 = 10 - y \\ 10x + 2y = 6 \end{cases} \end{array}$$

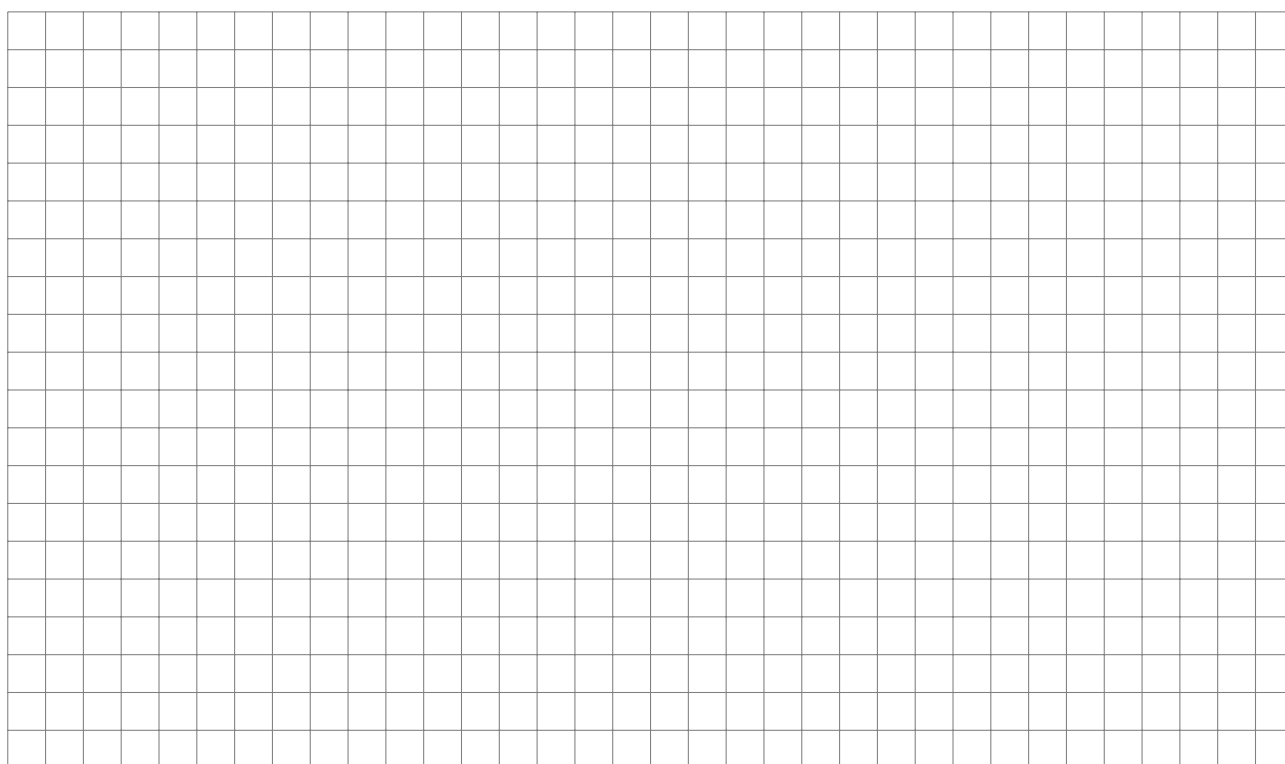
3. Woran erkennst den Unterschied in den Lösungen auch rechnerisch?
4. Erfinde ein lineares 2×2 Gleichungssystem, das keine Lösung besitzt.
5. Erfinde ein lineares 2×2 Gleichungssystem, das unendlich viele Lösungen besitzt.

Gleichsetzungsverfahren

- I) Löse beide Gleichungen nach derselben Variablen auf.
- II) Setze die beiden erhaltenen Gleichungen gleich und löse nach der verbleibenden Variable auf.
- III) Bestimme die zweite Variable durch Einsetzen in eine der beiden Gleichungen.

Beispiel 2. Lasst uns gemeinsam ein zweites Beispiel lösen. Dazu betrachten wir das folgende lineare Gleichungssystem.

$$\begin{cases} -2y + 3 = 5x - 1 \\ -2y + 3 = -8x \end{cases}$$

**Aufgabe 3.1.**

1. Löse die folgenden linearen 2×2 Gleichungssysteme mit Hilfe des Gleichsetzungsverfahrens.

$$\text{a) } \begin{cases} 2x - 6y = 6 \\ 5x + 3y = 42 \end{cases} \quad \text{b) } \begin{cases} 3x - 10y = 3 \\ -9x + 24y = -10 \end{cases} \quad \text{c) } \begin{cases} \frac{1}{2}x - 3y = -6 \\ -2x + 3y = \frac{3}{2} \end{cases} \quad \text{d) } \begin{cases} 3x + 9y = 12 \\ 9x + 3y = 4 \end{cases}$$

2. Löse auch das folgende lineare 2×2 Gleichungssystem. Denk daran, du kannst auch ganze Terme gleichsetzen.

$$\begin{cases} 2(5x - 2) = \frac{2y+8}{3} \\ 10x - 4 = y + 1 \end{cases}$$

Bevor wir mit einem Beispiel starten, lasst uns direkt erste Lösungsversuche machen und die Methode selbstständig herleiten.

1. Versuche nacheinander die folgenden linearen Gleichungssysteme zu lösen:

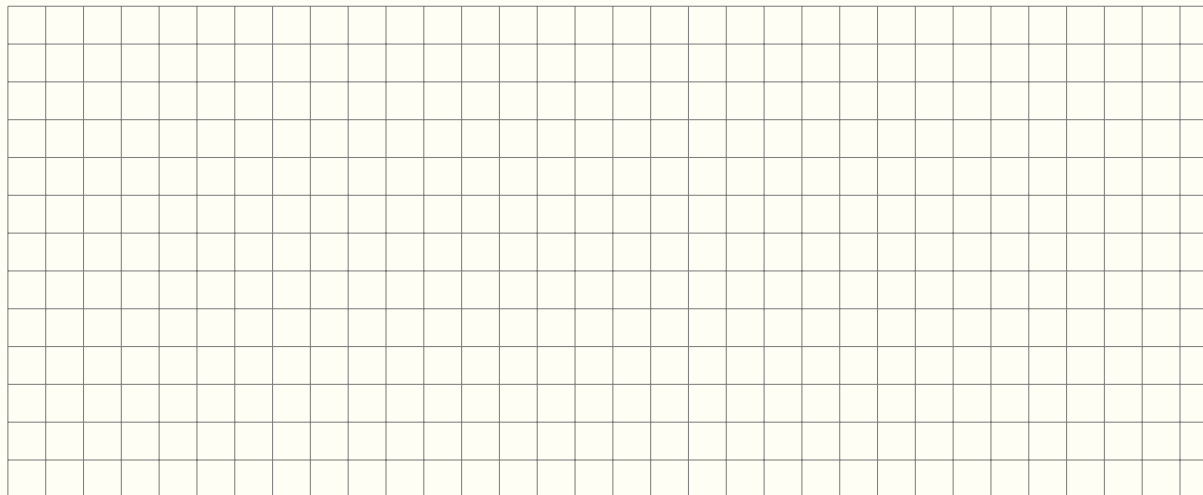
$$\text{h) } \begin{cases} 2x + 3y = 4 \\ 3x + 2y = 2 \end{cases}$$

2. Erkläre, wie du oben vorgegangen bist.

Einsetzungsverfahren)

Lasst uns die einzelnen Schritte am Beispiel des folgenden Gleichungssystem beschreiben:

$$\begin{cases} 2x - 5y = 7 \\ 3x + 2y = 1 \end{cases}$$



Du kannst lineare Gleichungssysteme auch mithilfe des Solvers des TI-Nspire lösen:

Der Taschenrechner ist zwar sehr bequem, wir wollen jedoch auch ein wenig Routine haben, Gleichungssysteme von Hand zu lösen. Obwohl es Autos, Bahnen und Flugzeuge gibt, sollte man doch auch zu Fuss gehen können.

Aufgabe 3.3.

1. Löse die folgenden Gleichungssysteme mit Hilfe des Einsetzungsverfahrens.

a) $\begin{cases} x + y = 11 \\ -x + y = 87 \end{cases}$

d) $\begin{cases} 0.2x + 0.6y = 2 \\ 0.3x + 0.8y = 1 \end{cases}$

g) $\begin{cases} \frac{1}{3}x - \frac{1}{5}y = 8 \\ \frac{1}{5}x + \frac{1}{3}y = -2 \end{cases}$

b) $\begin{cases} x_1 + 2x_2 = 5 \\ 4x_1 + 6x_2 = 10 \end{cases}$

e) $\begin{cases} 8x - 7y = 9 \\ -2x + 3y = 2 \end{cases}$

h) $\begin{cases} x + \frac{1}{3}y = 4 \\ \frac{3}{5}x - \frac{2}{3}y = 5 \end{cases}$

c) $\begin{cases} 4u - 5v = 1 \\ -9u + 5v = 1 \end{cases}$

f) $\begin{cases} 6x - y = 12 \\ 3.8x + 0.4y = 1.4 \end{cases}$

i) $\begin{cases} 2x - \frac{6}{4}y + \frac{28}{4} = 12 \\ \frac{2}{9}x - \frac{1}{3}y + \frac{5}{9} = 2 \end{cases}$

2. Gegeben ist das Gleichungssystem

$$\begin{cases} \frac{1}{4}x - 4y = 0 \\ x + 8y = 3 \end{cases}$$

Welche der drei folgenden Lösungsansätze sind richtig, welche falsch? Rechne die richtigen Ansätze fertig.

a) Alice geht beim Lösen so vor:

$$\begin{cases} \frac{1}{4}x - 4y = 0 \\ x + 8y = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{1}{4}x - 4y = 0 \\ x = 3 - 8y \end{cases} \Leftrightarrow \frac{1}{4} \cdot (3 - 8y) - 4y = 0 \Leftrightarrow \dots$$

b) Bruno geht beim Lösen so vor:

$$\begin{cases} \frac{1}{4}x - 4y = 0 \\ x + 8y = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x - 16y = 0 \\ x = 3 - 8y \end{cases} \Leftrightarrow (3 - 8y) - 16y = 0 \Leftrightarrow \dots$$

c) Carla geht beim Lösen so vor:

$$\begin{cases} \frac{1}{4}x - 4y = 0 \\ x + 8y = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{1}{4}x = 4y \\ x + 2 \cdot 4y = 3 \end{cases} \Leftrightarrow x + 2 \cdot \frac{1}{4}x = 3 \Leftrightarrow \dots$$

3.3 Das Additionsverfahren

Betrachten wir schliesslich noch das sogenannte Additionsverfahren. Bei diesem Verfahren handelt es sich um das für uns wichtigste, wenn es darum geht, lineare Gleichungssysteme zu lösen. Hierbei müssen wir nicht nach einer Variable auflösen.

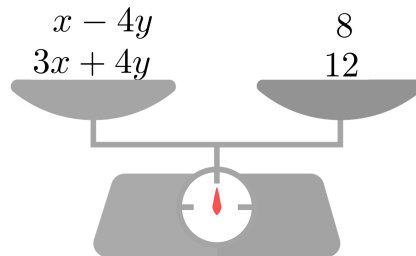
Beispiel 3. Betrachten wir zunächst wieder ein Beispiel:

$$\begin{cases} x - 4y = 8 \\ 3x + 4y = 12 \end{cases}$$

Beide Gleichungen: I: $x - 4y = 8$ und II: $3x + 4y = 12$ können wir als Waage veranschaulichen, welche im Gleichgewicht ist.



Legt man nun die Gegenstände der linken Waagschale und die Gegenstände der rechten Waagschale jeweils zusammen, so ergibt sich wieder ein Gleichgewicht.



Die beiden Summen sind also wieder gleich gross:

$$\begin{array}{rcl} \text{I:} & x - 4y & = 8 \\ \text{II:} & 3x + 4y & = 12 \\ \hline \text{I + II:} & x - 4y + 3x + 4y & = 8 + 12 \\ & 4x & = 20 \\ & x & = 5 \end{array}$$

Wir bekommen also $x = 5$.

Setzt man diesen Wert 5 für x in Gleichung I ein, so erhält man:

$$\begin{aligned} 5 - 4y &= 8 \\ y &= -\frac{3}{4} \end{aligned}$$

Die Lösung des Linearen Gleichungssystems lautet also: $(5, -\frac{3}{4})$

Damit man durch Addition der beiden Gleichungen eine Gleichung erhält, in der eine der beiden Variablen nicht mehr vorkommt, müssen die Koeffizienten dieser Variable in beiden Gleichungen den gleichen Betrag, aber unterschiedliche Vorzeichen besitzen (im Beispiel oben $-4y$ und $+4y$).

Falls dies nicht der Fall ist, so muss man zuerst eine oder beide Gleichungen durch beidseitiges Multiplizieren mit geeigneten Zahlen umformen.

Beispiel 4. Lasst uns ein weiteres Gleichungssystem betrachten.

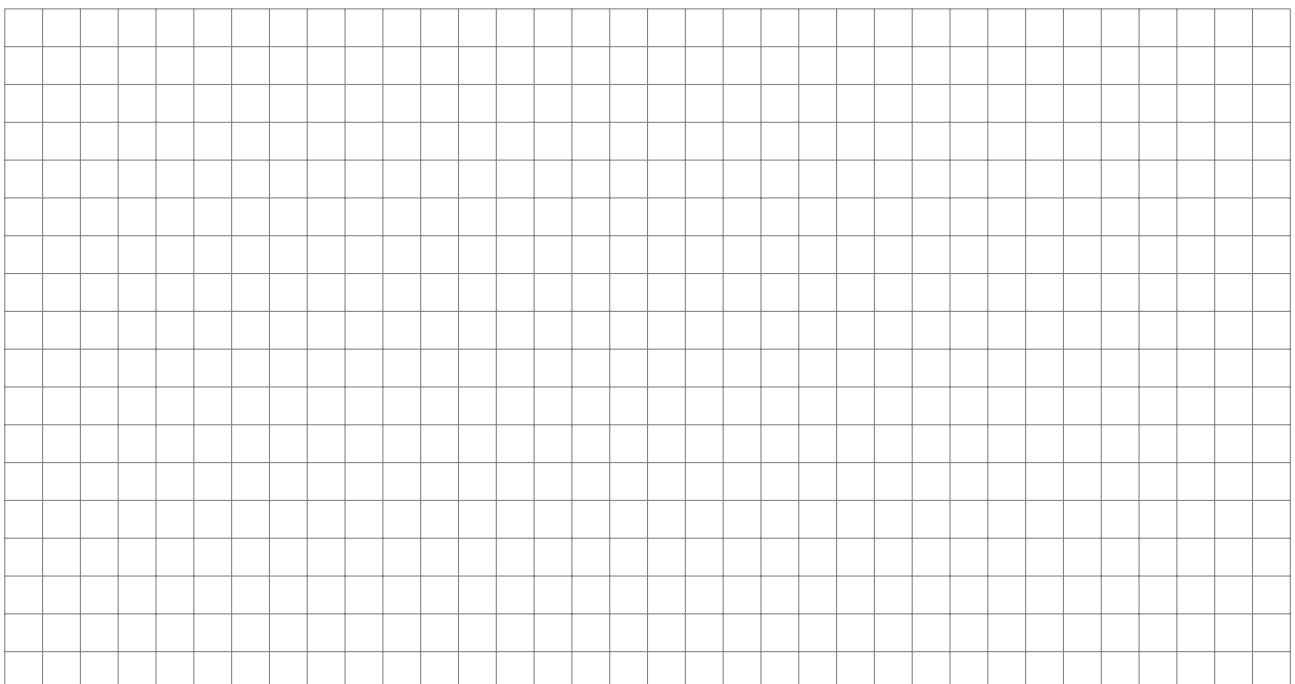
$$\begin{cases} 5x + 6y = 10 \\ 3x - 2y = -22 \end{cases}$$

Man kann hier das gleiche Verfahren anwenden, wenn man das Gleichungssystem vorher entsprechend «präpariert»: Wir multiplizieren die zweite Gleichung mit 3, um auf $-6y$ zu kommen (entgegengesetzt gleich viele y wie in der ersten Gleichung) und addieren diese mit 3 multiplizierte Gleichung zur ersten Gleichung:



Beispiel 5.

$$\begin{cases} 2x + 5y = 7 \\ 3x + 3y = \frac{3}{2} \end{cases}$$



Additionsverfahren

- I) Man bringt die beiden Gleichungen des Gleichungssystems (falls nötig) in die Standardform $ax + by = c$.
- II) Man eliminiert eine der beiden Variablen, indem man gegebenenfalls die beiden Gleichungen mit geeigneten Zahlen multipliziert und dann zueinander addiert bzw. voneinander subtrahiert.
- III) Man löst die dabei entstandene Gleichung in einer Unbekannten.
- IV) Man bestimmt durch Einsetzen auch die zweite Unbekannte.

Aufgabe 3.4.

blablabla

4 Weitere Gleichungssysteme

Der Begriff des Gleichungssystems ist ein sehr allgemeiner. Wir schauen uns in diesem Abschnitt zunächst ein Beispiel eines nicht-linearen Gleichungssystems an. Danach arbeiten wir mit linearen Gleichungssystemen mit Parametern.

4.1 Lineare Gleichungssysteme mit Parametern

Kommen neben den Lösungsvariablen noch weitere Variablen vor, so nennt man diese Parameter. Wenn nichts anderes geschrieben ist, werden die Lösungsvariablen mit $x, y, (z)$ bezeichnet; wohin gegeben die Parameter häufig mit a, b usw. bezeichnet werden.

In den allermeisten Fällen eignet sich das Additionsverfahren am Besten zur Lösung.

Beispiel 6.

$$ax + y = b$$

$$bx - y = c$$

Beispiel 7 (Beispiel (GZP 2015)).

$$ax + by = 2$$

$$bx + ay = -2$$

Aufgabe 4.1.

Blablabla



4.2 Nicht-lineare Gleichungssysteme

Wir betrachten die zwei Gleichungssysteme:

$$\begin{cases} \frac{1}{4}x + y = 7 \\ x + y = 10 \end{cases} \quad (1)$$

$$\begin{cases} \frac{1}{4}x \cdot y = 12 \\ y = \frac{3}{4}x \end{cases} \quad (2)$$

Das System 1 ist ein *lineares Gleichungssystem*. In den Gleichungen werden die Unbekannten nur mit Zahlen multipliziert. Gleichungssystem 2 ist nichtlinear, denn hier werden die zwei Unbekannten miteinander multipliziert.

Definition 4.1. (LGS: Lineares Gleichungssystem)

Ein *lineares Gleichungssystem* besteht ausschliesslich aus linearen Gleichungen, d.h. die Unbekannten werden nur mit Zahlen multipliziert.



Aufgabe 4.2.

Welches der folgenden Gleichungssysteme ist linear, welches nichtlinear?

a) $\begin{cases} 3x - 2y = (-1)^2 \\ x + y = 4 \end{cases}$

b) $\begin{cases} x + (y - 1)^2 = 7x - y + y^2 \\ \frac{x}{2} + \frac{y}{4} = -1 \end{cases}$



4.3 Auf lineare zurückföhrbare Gleichungen

Einige Gleichungen lassen sich durch Ausmultiplizieren auf lineare Gleichungen zurück-föhren. Andere nichtlineare Gleichungen lassen sich durch eine geeignete Substitution (d.h. Ersetzen eines Ausdrucks durch einen neuen) auf lineare Gleichungen zurückföhren. So können sie mit den bekannten Mitteln aufgelöst werden. Anschliessend muss die Substitution rückgängig gemacht werden.

Wir betrachten zu beiden Vorgehen je zwei Beispiele:

Lösen durch Multiplikation

Beispiel 8.

$$\begin{aligned} \frac{2x+5}{8x+y} &= \frac{1}{2} \\ \frac{5x-2y}{5x+2y} &= \frac{19}{11} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{x} + \frac{1}{y} &= \frac{1}{xy} \\ \frac{1}{x} - \frac{1}{y} &= \frac{2}{xy} \end{aligned}$$

Aufgabe 4.3.

Blablabla

**Substitution**

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} = 7$$
$$\frac{1}{x} - \frac{1}{y} = 1$$

$$\frac{5}{x+y} - \frac{3}{x-y} = 4$$
$$\frac{2}{x+y} + \frac{6}{x-y} = 4$$

Aufgabe 4.4.

Blablabla



5 Das Gauss-Verfahren

6 Textaufgaben

6.1 Mischaufgaben

Zum Abschluss des Kapitels zu Linearen Gleichungssystemen betrachten wir Textaufgaben.

Im Skript wollen wir einen speziellen Aufgabentyp von Textaufgaben etwas genauer betrachten. Bei Mischaufgaben werden zwei Objekte (z.B. Flüssigkeiten, Metalle...) mit unterschiedlicher Eigenschaft (z.B. Salzgehalt, Goldgehalt, Alkoholgehalt, Dichte...) miteinander vermischt.

Wir betrachten das Vorgehen zur Lösung an einem typischen Beispiel.

Die erste Aufgabe lässt sich noch direkt berechnen.

Beispiel 9. 2 Liter 70%-ige Salzlösung (Salzgehalt 70%) werden mit 5 Liter Wasser verdünnt. Wie gross ist nun der Salzgehalt?

Antwort: In der Mischung sind $0.7 \cdot 2$ Liter Salz, verteilt auf 7 Liter. Der Salzanteil beträgt also $\frac{0.7 \cdot 2}{7} = 0.2 = 20\%$

In der nächsten Aufgabe brauchen wir eine Variable:

Beispiel 10. Mit wieviel Liter Wasser müssen 3 Liter 80%-ige Salzlösung verdünnt werden, damit eine 30%-ige Salzlösung entsteht?

Antwort: Die Menge Wasser bezeichnen wir mit x . In der Mischung sind somit $0.8 \cdot 3$ Liter Salz, verteilt auf $3 + x$ Liter. Somit muss gelten:

$$\begin{aligned}\frac{0.8 \cdot 3}{3 + x} &= 0.3 \\ \Rightarrow x &= 5\end{aligned}$$

Im nächsten Beispiel empfiehlt sich die Nutzung von zwei Variablen:

Beispiel 11. Wie müssen eine 30%-ige und 80%-ige Salzlösung gemischt werden, um 5 Liter einer 45%-igen Salzlösung zu erhalten?

Antwort: In der Mischung von x Litern 30%-ige und y Litern 80%-ige Salzlösung sind $0.3x + 0.8y$ Liter Salz. In den 5 Litern 45%ige Salzlösung müssen $0.45 \cdot 5$ Liter Salz enthalten sein. Zusammen mit der Bedingung, dass $x + y = 5$ erhalten wir ein LGS:

$$\begin{cases} x + y = 5 \\ 0.3x + 0.8y = 0.45 \cdot 5 \end{cases}$$

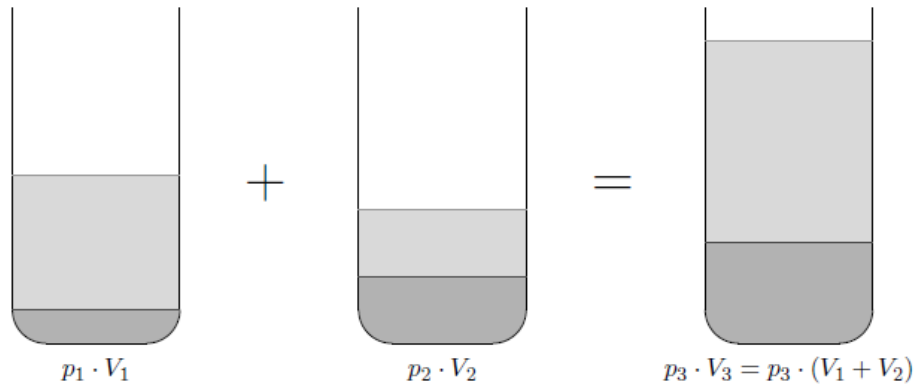
Die Lösung lautet: $x = 3.5$, $y = 1.5$. Also müssen 3.5 Litern der 30%-igen Salzlösung mit 1.5 Litern der 80%-igen Salzlösung gemischt werden, um 5 Liter einer 45%-igen Salzlösung zu erhalten.

(Bemerkung: Man könnte auch nur eine Variable x verwenden und die Menge der zweiten Flüssigkeit als $5 - x$ benutzen.)

Schauen wir uns die letzte Aufgabe tabellarisch nochmals an:

	30%-ige Salzlösung	80%-ige Salzlösung	Mischung
Menge (V)	$V_1 = x$	$V_2 = y$	$V_3 = 5$
Gehalt (p)	$p_1 = 0.3$	$p_2 = 0.8$	$p_3 = 0.45$
Salzmenge	$p_1 \cdot V_1 = 0.3x$	$p_2 \cdot V_2 = 0.8y$	$p_3 \cdot V_3 = 0.45 \cdot 5$

Typische Mischaufgabe



Die Grafik veranschaulicht die Salzmenge. Die Volumina V_1 , V_2 und V_3 stehen für die Mengen der einzelnen Salzlösungen. p_1 , p_2 und p_3 stehen für den jeweiligen Gehalt. So hat beispielsweise in der ersten Flüssigkeit $p_1 \cdot V_1$ (bzw. $0.3x$) Salz.

Klar ist, dass beim Mischen keine Flüssigkeit verloren geht, also $V_1 + V_2 = V_3$.

Dann nützen wir aus (siehe Tabelle), dass die Salzmenge sich vor und nach dem Mischen nicht ändert (sie addieren sich nur):

$$p_1 \cdot V_1 + p_2 \cdot V_2 = p_3 \cdot V_3$$

$$0.3x + 0.8y = 0.45 \cdot 5.$$

Das ergab uns die zweite Gleichung.

Wir könnten auch den Gehalt der dritten Flüssigkeit p_3 durch die anderen Größen ausdrücken.

$$p_1 \cdot V_1 + p_2 \cdot V_2 = p_3 \cdot V_3$$

$$\Rightarrow p_3 = \frac{p_1 \cdot V_1 + p_2 \cdot V_2}{V_3}$$

$$p_3 = \frac{p_1 \cdot V_1 + p_2 \cdot V_2}{V_1 + V_2}$$

$$0.45 = \frac{0.3x + 0.8y}{x + y}$$

Statt die zweite Gleichung $0.3x + 0.8y = 0.45 \cdot 5$ könnte man also auch $0.45 = \frac{0.3x + 0.8y}{x + y}$ im LGS benutzen.

Das obige Prinzip funktioniert für alle Mischaufgaben.

- Schreibe alle relevanten Größen tabellarisch auf.
- Verbinde die Größen mit Gleichungen. D.h. schreibe vorkommende Größen auf zwei unterschiedliche Arten auf.

History

Version	Datum	Person	Bemerkung
0.1	02.08.2024	Jonas Guler	Kapitel von Hs übernommen
0.2	ToDo	Jonas Guler	Überarbeitung

Einführung

Lineare Gleichungssysteme wurden schon vor sehr langer Zeit betrachtet. Mit dem Aufstieg von Königreichen in Mesopotamien, Ägypten, Indien und China fingen die Menschen an, das hervorzubringen was wir Kultur nennen. Dazu gehört auch die Mathematik.

Schon damals wurden die Kenntnisse, welche sie entwickelten, in Lehrbüchern aufbewahrt. In ihnen wurde gezeigt, wie Probleme durch Rechnen gelöst werden können. Allerdings gab es dazu noch keine Theorie, man lernte einzig an Beispielen (wie bei uns häufig noch in der Primarschule).

Wir betrachten zum Einstieg einige solche historische Aufgaben:

Historische Aufgabe 1 (Mesopotamien, ca. 2000 v. Chr.):

„Ein Viertel der Breite zur Länge addiert ergibt 7 Handbreiten, Länge und Breite addiert macht 10 Handbreiten“.

Das Problem also ist, dass man Breite und Länge - vielleicht von einem rechteckigen Stück Tuch - nicht kennt. Andererseits wissen wir zwei Dinge:

- a) Ein Viertel der Breite, zur Länge addiert, gibt 7 Handbreiten
- b) Länge und Breite zusammengezählt machen 10 Handbreiten aus

Wir eilen der Zeit um gut dreieinhalb Jahrtausende voraus, wenn wir die unbekannte Breite mit x , die unbekannte Länge mit y bezeichnen und die uns vertrauten Zeichen $+$ und $=$ verwenden. Der französische Mathematiker und Philosoph René Descartes (1596 – 1650) war übrigens der erste, der unbekannte Größen mit den Buchstaben x, y, z bezeichnete. Heute drücken wir die obigen Aussagen so aus:

$$\begin{aligned}\frac{1}{4} \cdot x + y &= 7 \\ x + y &= 10\end{aligned}$$

Historische Aufgabe 2 („aus Papyrus Moskau, Ägypten, ca. 2000 v. Chr.):

„Berechne die Länge und Breite eines Rechteckes der Fläche 12, wenn die Breite $\frac{3}{4}$ der Länge ist.“

Wir bezeichnen mit x die Länge, mit y die Breite des Rechteckes. Wir erhalten wieder zwei Gleichungen:

$$\begin{aligned}\text{(i)} \quad x \cdot y &= 12 \\ \text{(ii)} \quad y &= \frac{3}{4}x\end{aligned}$$

Historische Aufgabe 3 (aus Lehrbuch von Diophant 250 n. Chr., Griechenland):

„Jemand drückt 100 auf zwei verschiedene Arten aus und zwar so, dass ein Summand der ersten Summe das Doppelte eines Summanden der zweiten Summe ist und dass der andere Summand der zweiten Summe das Dreifache des anderen Summanden der ersten Summe ist. Wie heissen die Zahlen?“

Historische Aufgabe 4 („Problem der 100 Vögel“, China, 475 n. Chr):

„Ein Hahn kostet 5 sapek, eine Henne 3 sapek und drei Küken 1 sapek. Wenn wir nun für 100 sapek 100 dieser Tiere einkaufen: Wie viele sind es dann von jeder Sorte?“

Obige Aufgabe ist ein sehr berühmtes Problem. Das sich in andern Varianten bei den Indern, Arabern, in Byzanz und schliesslich fast bei allen Mathematikern in Europa wiederfindet.

Historische Aufgabe 5 (aus „Rechenbuch auff Linien und Ziphren“, Adam Ries (1492-1559)):

„Item, einer hat 100 Gulden. dafür will er 100 Haupt Vihes kauffen / nemlich / Ochsen / Schwein / Kälber / und Geissen / Kost ein Ochs 4 Gulden. ein Schwein anderthalb Gulden. ein Kalb einen halben Gulden. und ein Geiss ein ort [*d.h. ein Viertel*] von einem Gulden. wie viel sol er jeglicher haben für die 100 Gulden?“

Als letztes Beispiel betrachten wir eine Aufgabe des Rechenmeisters Michael Stifel. Er nennt diese ein „schönes Beispiel“. Wohl im Gegensatz zu den gewöhnlichen, eher trostlosen Übungsaufgaben.

Historische Aufgabe 6 (von Michael Stifel (1487-1567)):

„Drei Reisende finden, während sie zusammen so dahingehen, einen Ranzen mit 73 Gulden. Sie stellen fest, dass diese 73 Gulden zusammen mit der Barschaft der ersten beiden das Doppelte dessen sind, was der erste und dritte und der zweite und dritte gemeinsam bei sich haben. Diese 73 Gulden ergeben aber auch mit dem Besitz des ersten und dritten das Dreifache dessen, was der zweite und dritte und der erste und zweite mit sich führen. Und schliesslich ergeben diese 73 Gulden zusammen mit der Barschaft des zweiten und dritten das Vierfache dessen, was der erste und zweite und der erste und dritte zusammen bei sich tragen. Wie viele Gulden besitzt jeder?“

Aufgabe .1.

Gib für die historischen Aufgaben 3 bis 6 jeweils die Unbekannten an und formuliere die Gleichungen, die für diese Unbekannten gelten.



Definition .1. (Gleichungssystem)

Immer, wenn man für eine Anzahl Unbekannte eine Anzahl Gleichungen hat, spricht man von einem *Gleichungssystem*.



Was sind Lösungen eines Gleichungssystems?

In einem Gleichungssystem geht es darum, die Unbekannten so zu bestimmen, dass mit dieser Wahl alle Gleichungen erfüllt werden. Nehmen wir das System der ersten historischen Aufgabe:

$$\begin{cases} \frac{1}{4} \cdot x + y = 7 \\ x + y = 10 \end{cases} \quad (3)$$

Wählen wir 2 für x und 6.5 für y wird die erste Gleichung erfüllt, die zweite jedoch nicht. Umgekehrt erfüllen die Zahlen 3.8 für x und 6.2 für y zwar die zweite, nicht aber die erste Gleichung.

Wenn wir hingegen für x die Zahl 4 und für y die Zahl 6 wählen, so sind *beide* Gleichungen erfüllt:

$$\begin{aligned} \frac{1}{4} \cdot 4 + 6 &= 7 \\ 4 + 6 &= 10 \end{aligned}$$

Man drückt dies so aus:

„Das Zahlenpaar $(4, 6)$ ist eine Lösung des Systems 3“

Definition .2. (Lösung eines Gleichungssystems)

Eine Lösung eines Gleichungssystems ist eine Zuordnung an die Unbekannten, so dass alle Gleichungen des Systems erfüllt werden.



Werden die Unbekannten mit *Buchstaben* bezeichnet, so gilt die lexikalische Ordnung. Die erste Zahl steht für den Buchstaben, der im Alphabet zuerst kommt.

Falls wir *indizierte Unbekannte* (z.B. $x_1, x_2, x_3, \dots$) verwenden, so ist die Reihenfolge ebenfalls klar. Betrachten wir zum Beispiel das Gleichungssystem:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 100 \\ 5x_1 + 3x_2 + \frac{1}{3}x_3 = 100 \end{cases}$$

Dann ist die Aussage „Das Zahlentripel $(\frac{20}{3}, \frac{40}{3}, 80)$ ist Lösung dieses Gleichungssystems“ unmissverständlich. Die erste der drei umklammerten Zahlen entspricht der ersten Unbekannten x_1 , die zweite Unbekannten x_2 , und so weiter. Mit solchen indizierten Unbekannten kann eine beliebig grosse Anzahl von Unbekannten erfasst werden. Dies ist bei modernen Anwendungen mit Tausenden Unbekannten natürlich unabdingbar.

Aufgabe .2.

Welche der Zahlentripel $(0,0,0)$, $(4,3,5)$, $(4,5,3)$, $(5,4,3)$, $(-2,5,-12)$, $(-2, -12,5)$, $(2,12,5)$, $(2,12,-9)$ sind Lösungen der Gleichung:

$$5x_1 - 2x_2 = 2x_3 + 4$$



Aufgabe .3.

Welche der Tripel $(2.15, -2.65, 0)$, $(1.65, -1.15, 1)$, $(1.4, 0.4, 1.5)$, $(2.4, -3.4, -0.5)$ sind Lösungen des Gleichungssystems:

$$\begin{cases} 3.1x + 2.1y - 1.6z - 1.1 = 0 \\ 3.9x + 2.9y - 2.4z - 0.7 = 0 \end{cases}$$

Aufgabe .4.

Betrachte die Gleichung $x + y + z - 2 = 0$ und bestimme sämtliche Lösungen, die nur aus nicht-negativen ganzen Zahlen bestehen.

Gleichungssysteme geometrisch betrachtet

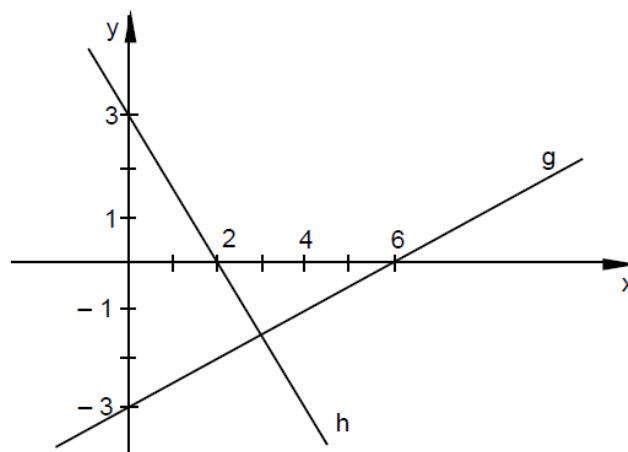
Wir betrachten ein 2x2 lineares Gleichungssystem.

$$\begin{cases} 3x - 6y = 18 \\ 6x + 4y = 12 \end{cases}$$

Lösen wir beide Gleichungen nach y auf so erhalten wir:

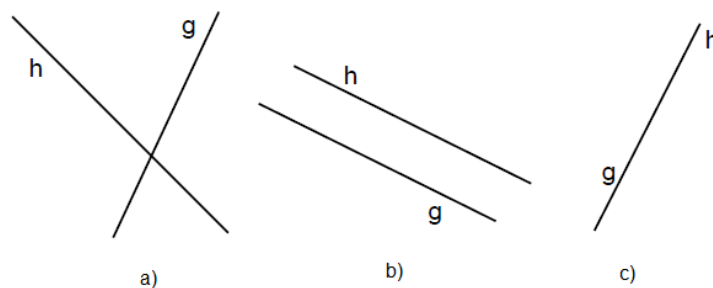
$$\begin{cases} y = \frac{1}{2}x - 3 \\ y = -\frac{3}{2}x + 3 \end{cases}$$

Die Lösungen der ersten Gleichung werden durch die Punkte einer Geraden g dargestellt. Diejenigen der zweiten Gleichung entsprechen einer anderen Geraden h .



Im vorliegenden Fall hat das Gleichungssystem genau eine Lösung. Nämlich der Schnittpunkt der beiden Lösungsgeraden $(3, -1.5)$. Wie sehen die anderen Fälle eines linearen Gleichungssystems mit zwei Unbekannten aus?

Wir haben gesehen, dass ein lineares Gleichungssystem keine, eine oder unendlich viele Lösungen haben kann. Entsprechend ergeben sich die folgenden drei Fälle:



- Im ersten Fall schneiden sich wie oben die Geraden. Das entsprechende Gleichungssystem ist *eindeutig* lösbar.
- Im zweiten Fall sind die Geraden parallel und verschieden. Das Gleichungssystem ist *unlösbar*.
- Im letzten Fall fallen die Geraden gerade zusammen. Das Gleichungssystem hat *unendlich viele* Lösungen.

Aufgabe .5.

Löse jeweils mithilfe Graphen (auf einem separaten Blatt):

$\begin{cases} y = 2x - 2 \\ y = -x + 7 \end{cases}$	a)	$\begin{cases} -2x + y = -3 \\ 6x - 2y = 10 \end{cases}$	b)
$\begin{cases} 6x - y = 12 \\ 2x - \frac{1}{3}y = 9 \end{cases}$	c)	$\begin{cases} 4x + y = -5 \\ 2y - x = 8 \end{cases}$	d)

Aufgabe .6. (Unterwegs mit der Bahn)

Ein Interregio startet um 6 Uhr in Arbeitsstedt und fährt dann mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 120 km pro Stunde über Freital nach Schlafhausen. Ein Vorortszug startet um 6 Uhr in Freital auf einem Gleis, das neben dem des Interregio verläuft. Sein Ziel ist ebenfalls Schlafhausen, seine Durchschnittsgeschwindigkeit 100 km pro Stunde. Arbeitsstedt und Freital sind 10 km voneinander entfernt, Arbeitsstedt und Schlafhausen 500 km.

Versuche möglichst einfach herauszufinden, wann der Interregio den Vorortszug einholt. Du darfst hierbei auch sinnvoll probieren. Wo befinden sich die Züge dann?

Aufgabe .7. (Zaubertrick)

Versuche herauszufinden, wie der Zaubertrick des Magiers funktioniert.

Das Gleichsetzungsverfahren

Dieses Verfahren kennen wir von der Berechnung des Schnittpunkts zweier Geraden (siehe wieder «lineare Funktionen»). Wir betrachten nochmals das Beispiel aus der geometrischen Betrachtung.

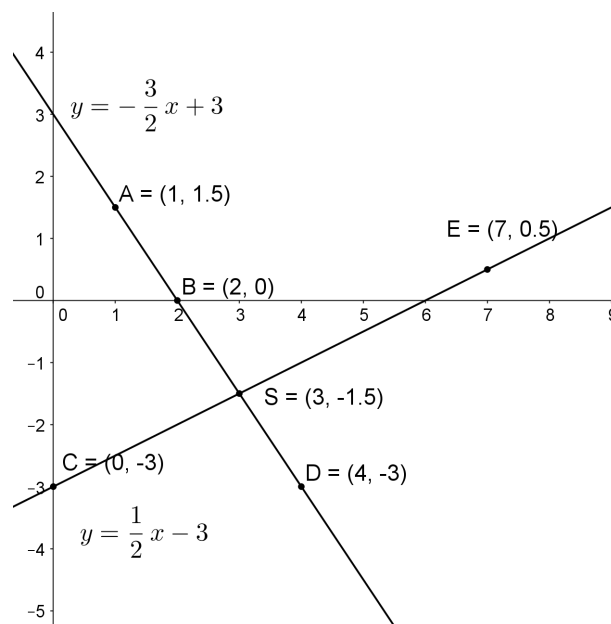
$$\begin{cases} 3x - 6y = 18 \\ 6x + 4y = 12 \end{cases}$$

Durch geeignetes algebraisches Umformen können beiden Gleichungen nach derselben Variablen (entweder nach y oder nach x) aufgelöst werden. So erhalten wir die Gleichungen:

$$\begin{cases} y = \frac{1}{2}x - 3 \\ y = -\frac{3}{2}x + 3 \end{cases}$$

Nun haben wir uns überlegt, dass die Lösungen der ersten Gleichungen auf dem Graphen der Funktion $y = \frac{1}{2}x - 3$ liegen. Umgekehrt liegen die Lösungen der zweiten Gleichung auf dem Graphen der Funktion $y = -\frac{3}{2}x + 3$.

A, B, S und D sind Lösungen von $y = -\frac{3}{2}x + 3$. C, S und E sind Lösungen von $y = \frac{1}{2}x - 3$.



Die gemeinsame Lösung der beiden Gleichungen ist gerade der Schnittpunkt S .

Diesen finden wir durch Gleichsetzen der beiden Gleichungen und Auflösen nach x . Anschließend müssen wir mit Einsetzen in eine der beiden Gleichungen noch y bestimmen.

Beispiel 12. In obigem Beispiel wurden die Gleichungen $\begin{cases} 3x - 6y = 18 \\ 6x + 4y = 12 \end{cases}$ nach y aufgelöst, das ergab $\begin{cases} y = \frac{1}{2}x - 3 \\ y = -\frac{3}{2}x + 3 \end{cases}$. Nun müssen wir diese Gleichsetzen:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}x - 3 &= -\frac{3}{2}x + 3 \\ 2x &= 6 \\ x &= 3 \end{aligned}$$

Nun müssen wir noch das zugehörige y bestimmen:

$$y = \frac{1}{2}x - 3$$

$$y = \frac{1}{2} \cdot 3 - 3$$

$$y = -\frac{3}{2}$$

Damit haben wir die Lösung des Gleichungssystems gefunden: $(3, -\frac{3}{2})$



Vertiefung Einsetzungsverfahren

Aufgabe .8.

Adaptiere den Lösungsvorgang mit zwei Gleichungen auf das untenstehende lineare Gleichungssystem mit 3 Gleichungen und 3 Unbekannten. Findest du die Lösungen?

$$\begin{cases} 3x - 2y + 5z = 23 \\ 4x + 8y - 2z = -6 \\ 5x + 2y + 2z = 14 \end{cases}$$

In obiger Aufgabe haben wir gesehen, dass auch für ein System von linearen Gleichungen mit mehr als zwei Gleichungen/Unbekannten das Verfahren der Substitutions funktioniert.

Man löst eine Gleichung nach einer Unbekannten auf und setzt das Ergebnis in die anderen Gleichungen ein. Hat man also zu Beginn beispielsweise 10 Gleichungen mit 10 Unbekannten, so hat man nach diesem Schritt ein System mit 9 Gleichungen und 9 Unbekannten. Man wiederholt den Schritt und kommt auf 8 Gleichungen mit 8 Unbekannten. Man macht dies weiter bis nur noch eine Gleichung mit einer Unbekannten übrig bleibt. Diese wird gelöst und eine Unbekannte ist somit bestimmt. Indem wir den ganzen Weg rückwärts gehen, können wir nun auch die anderen Unbekannten sukzessive bestimmen.

Beispiel 13. Wir betrachten ein System mit 4 Gleichungen und 4 Unbekannten:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 - x_3 - x_4 = 0 \\ x_1 + x_2 + x_3 - x_4 = 5 \\ x_1 - x_2 + x_3 + x_4 = 3 \end{cases}$$

Wählen wir zum Auflösen die 4. Gleichung und lösen sie nach x_4 auf, das ergibt $x_4 = -x_1 + x_2 - x_3 + 3$. Wir setzen dies in die ersten drei Gleichungen ein und erhalten:

$$\begin{cases} 2x_2 - 2x_3 + 3 = 0 \\ 2x_1 - 2x_2 - 3 = 0 \\ 2x_1 + 2x_3 - 3 = 5 \end{cases}$$

Vereinfachen wir jede Gleichung indem wir die Zahlen auf die rechte Seite des Gleichheitszeichens schieben. Damit erhalten wir:

$$\begin{cases} 2x_2 - 2x_3 = -3 \\ 2x_1 - 2x_2 = 3 \\ 2x_1 + 2x_3 = 8 \end{cases}$$

Also bleibt schonmal ein System mit 3 Gleichungen und 3 Unbekannten übrig. Wir lösen nun die 3. Gleichung nach x_3 auf: $x_3 = -x_1 + 4$. Eingesetzt in die beiden anderen Gleichungen und Umformen ergibt:

$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 = 5 \\ 2x_1 - 2x_2 = 3 \end{cases}$$

Mit $x_2 = x_1 - 1.5$ aus der zweiten Gleichung eingesetzt in die erste folgt: $4x_1 = 8$, also $x_1 = 2$. Mittels

„Rückwärtseinsetzen“ findet man nun sukzessive die übrigen Unbekannten:

$$x_1 = 2$$

$$x_2 = 2 - 1.5 = 0.5$$

$$x_3 = -2 + 4 = 2$$

$$x_4 = -2 + 0.5 - 2 + 3 = -0.5$$

Wir sehen also, dass dieses Lösungsschema für beliebig grosse lineare Gleichungssysteme funktioniert und wir eine Lösung finden. Es ist auch leicht zu erkennen, dass je mehr Gleichungen im System sind, desto aufwendiger ist das gesamte Verfahren.

Aufgabe .9.

Löse die Gleichungssysteme:

$$\text{a) } \begin{cases} x & - z = -8 \\ 2x & - z = 0 \\ x + y + z & = 3 \end{cases}$$

$$\text{b) } \begin{cases} 2x & + z = 3 \\ x - 6y - 2z & = 14 \\ 5x + 4y + 3z & = 5 \end{cases}$$

$$\text{c) } \begin{cases} x & = y + \frac{z}{3} \\ y & = z + \frac{x}{3} \\ z & = 10 + \frac{y}{3} \end{cases}$$



Aufgabe .10.

Johannes Buteo, ein spätmittelalterlicher Rechenmeister, stellt in seinem Buch „Logistica“ die folgende Aufgabe:

„Drei Zahlen [sind] zu finden, deren erste mit einem Drittel der übrigen 14 macht. Die zweite mit einem Viertel der anderen macht 8. Die dritte ebenso mit dem fünften Teil der übrigen macht 8.“

Stelle ein Gleichungssystem auf, welches dieses Problem beschreibt und löse dieses Gleichungssystem.



Anwendungsbeispiel: Bestimmen einer Funktionsgleichung

Wir möchten zu zwei gegebenen Punkten die Funktionsgleichung der linearen Funktion bestimmen, welche durch die Punkte verläuft.

Betrachten wir das Beispiel mit den gegebenen Punkten $(1/4)$ und $(3/-2)$: